

# 2025년 기흥고 1학년 2학기 중간

1. 두 집합  $A = \{1, 5, 10, 12\}$ ,  $B = \{10, 12\}$ 에 대하여  $n(A \cap B)$ 는?

[4.0점]

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

2. 점  $(5, 1)$ 을  $x$  축의 방향으로  $-2$ 만큼,  $y$  축의 방향으로  $1$ 만큼 평행이동한 점이 직선  $-x + ay + 1 = 0$  위에 있을 때, 상수  $a$ 의 값은?

[4.0점]

- ①  $-2$                       ②  $-1$                       ③  $0$   
④  $1$                       ⑤  $2$

3. 원  $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 기울기가  $2$ 인 접선의  $y$ 절편의 값을  $k$ 라 할 때,  $k^2$ 의 값은?

[4.3점]

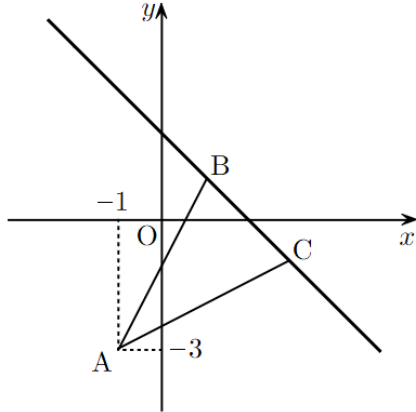
- ①  $16$                       ②  $25$                       ③  $36$   
④  $49$                       ⑤  $64$

4. 좌표평면 위의 두 점  $A(3, -2)$ ,  $B(5, 2)$ 에 대하여 선분  $AB$ 의 중점의  $x$ 좌표의 값은?

[4.3점]

- ①  $1$                       ②  $2$                       ③  $3$   
④  $4$                       ⑤  $5$

5. 그림과 같이 좌표평면에서 점  $A(-1, -3)$ 과 직선  $y = mx + 2$  위의 서로 다른 두 점  $B, C$ 가  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 를 만족시킨다. 선분  $BC$ 의 중점이  $x$ 축 위에 있을 때, 음수  $m$ 의 값은?



[4.5점]

- ①  $-\frac{7}{11}$       ②  $-\frac{8}{11}$       ③  $-\frac{9}{11}$   
 ④  $-\frac{10}{11}$       ⑤  $-1$

6. 직선  $y = 2kx$ 를  $x$ 축의 방향으로  $-1$ 만큼  $y$ 축의 방향으로  $1$ 만큼 평행이동한 직선이 원  $x^2 + (y - 3)^2 = 1$ 의 중심을 지날 때, 상수  $k$ 의 값은?

[4.5점]

- ①  $-1$       ②  $0$       ③  $1$   
 ④  $2$       ⑤  $3$

7. 원  $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$ 과 중심이 같고, 점  $(-2, 3)$ 을 지나는 원의 방정식이  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 일 때,  $a^2 + b^2 + r^2$ 의 값은?

[4.7점]

- ①  $13$       ②  $14$       ③  $15$   
 ④  $16$       ⑤  $17$

8. 직선  $y = 3x$ 를  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼 평행이동한 직선이 이차함수  $y = x^2 - x + 5$ 의 그래프에 접할 때, 상수  $a$ 의 값은?

[4.7점]

- ①  $-\frac{1}{3}$       ②  $-\frac{1}{4}$       ③  $-\frac{1}{5}$   
 ④  $-\frac{1}{6}$       ⑤  $-\frac{1}{7}$

9.좌표평면 위의 세 점  $O(0, 0)$ ,  $A(-1, 2)$ ,  $B(2, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형  $OAB$ 가 있다. 선분  $AB$ 를  $3:1$ 로 내분하는 점  $P$ 와 선분  $OA$  위의 점  $Q(a, b)$ 를 지나는 직선  $PQ$ 가 삼각형  $OAB$ 의 넓이를 이등분할 때,  $a^2 + b^2$ 의 값은?

[4.8점]

- ①  $\frac{5}{9}$                       ②  $\frac{4}{9}$                       ③  $\frac{1}{3}$   
 ④  $\frac{2}{9}$                       ⑤  $\frac{1}{9}$

10.직선  $y = x - 2$  위의 점을 중심으로 하고,  $y$  축에 접하는 원 중에서 직선  $3x - 4y + 16 = 0$ 과 접하는 모든 원의 넓이의 합은?

[4.8점]

- ①  $40\pi$                       ②  $48\pi$                       ③  $50\pi$   
 ④  $52\pi$                       ⑤  $56\pi$

11.좌표평면에서 원  $C$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

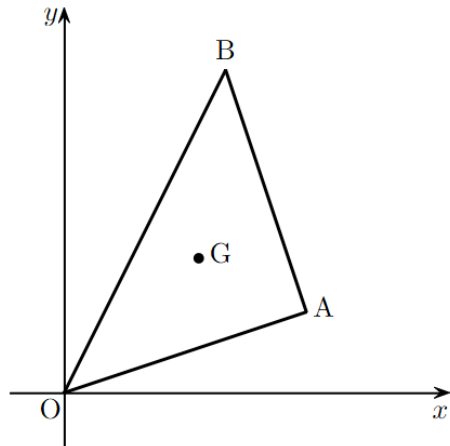
- (가) 원  $C$ 의 중심은 제1사분면 위에 있다.  
 (나) 원  $C$ 는 직선  $l: x - y + 2 = 0$ 과 이와 평행한 직선  $l'$ 에 동시에 접한다.  
 (다) 원  $C$ 가 두 직선  $l, l'$ 과 각각 접하는 점을  $P, Q$ 라 하면 점  $R(2, 0)$ 에 대하여 삼각형  $PQR$ 이 정삼각형이다.

원  $C$ 의 중심을  $(a, b)$ 라 할 때,  $a + b$ 의 값은?

[4.9점]

- ①  $2 + 2\sqrt{3}$                       ②  $3 + 2\sqrt{3}$                       ③  $3 + 3\sqrt{3}$   
 ④  $4 + 3\sqrt{3}$                       ⑤  $2 + 4\sqrt{3}$

12. 그림과 같이 좌표평면에 세 점  $O(0, 0)$ ,  $A(9, 3)$ ,  $B(6, a)$ 와 삼각형  $OAB$ 의 무게중심  $G(5, b)$ 가 있다. 점  $G$ 와 직선  $OA$ 사이의 거리가  $\sqrt{10}$  일 때,  $a+b$ 의 값은? (단,  $a$ 는 양수이다.)



[5.0점]

- ① 17                      ② 18                      ③ 19  
④ 20                      ⑤ 21

13. 원  $x^2 + y^2 + 2kx - 2ky - 2k^2 = 0$ 과  $x$ 축이 만나는 두 점을  $A$ ,  $B$ 라 하자. 삼각형  $ABP$ 의 넓이가  $6\sqrt{3}$ 이 되도록 하는 원 위의 점  $P$ 의 개수가 3개일 때, 이 3개의 점을 각각  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ 라 하자. 삼각형  $P_1P_2P_3$ 의 넓이는? (단,  $k$ 는 실수이다.)

[5.0점]

- ① 20                      ② 21                      ③ 22  
④ 23                      ⑤ 24

14. 세 집합  $A$ ,  $B$ ,  $C$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(가) \quad n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ $(나) \quad n((A \cup C) \cap (B \cup C)) = 2 \times n(B - C)$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

$n(B \cup C) = 15$ 일 때,  $n(C)$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 8                      ② 9                      ③ 10  
④ 11                      ⑤ 12

15. 원  $C: x^2 + y^2 + 4x - 12 = 0$ 을 직선  $x - y - 6 = 0$ 에 대하여 대칭이동한 원을  $C'$ 라 하고 두 원  $C, C'$  위의 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값이  $a\sqrt{b} - a$ 이다. 이때,  $ab$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

[5.1점]

- ① 14                      ② 16                      ③ 18  
④ 20                      ⑤ 22

16. 두 자연수  $m, n$ 에 대하여 원  $C: x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 를  $x$ 축의 방향으로  $m$ 만큼 평행이동한 원을  $C_1$ , 원  $C_1$ 을  $y$ 축의 방향으로  $n$ 만큼 평행이동한 원을  $C_2$ 라 하자. 두 원  $C_1, C_2$ 와 직선  $l: 4x - 3y = 0$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 원  $C_1$ 은 직선  $l$ 과 서로 다른 두 점에서 만난다.  
(나) 원  $C_2$ 는 직선  $l$ 과 서로 다른 두 점에서 만난다.

$mn$ 의 최댓값은?

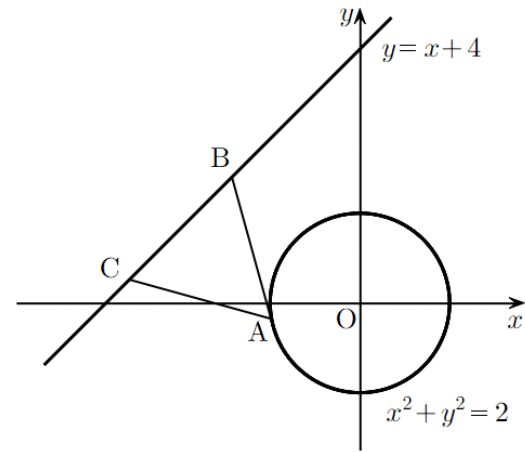
[5.3점]

- ① 15                      ② 18                      ③ 21  
④ 24                      ⑤ 27

17. 점  $(-1, 3)$ 을 지나고  $y = 2x - 1$ 에 평행한 직선을  $l_1$ , 점  $(-2, 1)$ 을 지나고  $y = -\frac{1}{3}x$ 에 수직인 직선을  $l_2$ 라 하자. 두 직선  $l_1, l_2$ 가  $y$ 축과 만나는 점이 각각 A, B이고, 두 직선의 교점이 C일 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

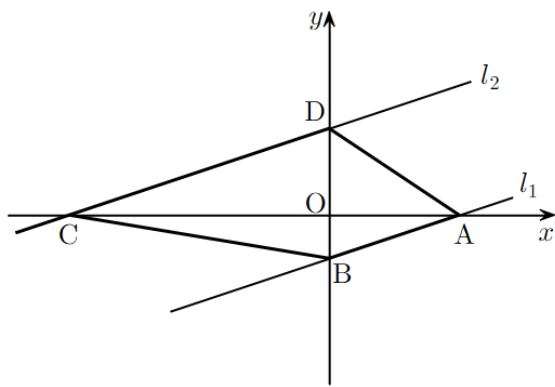
[5.0점]

18. 그림과 같이 원  $x^2 + y^2 = 2$  위의 점 A와 직선  $y = x + 4$  위의 서로 다른 두 점 B, C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 그 넓이의 최댓값과 최솟값을 구하시오.



[5.0점]

19. 그림과 같이 좌표평면 위에 직선  $l_1 : x - 3y - 3 = 0$  과 평행하고  $y$  절편이 양수인 직선  $l_2$  가 있다. 직선  $l_1$  이  $x$  축,  $y$  축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 직선  $l_2$  가  $x$  축,  $y$  축과 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADCB의 넓이가  $\frac{49}{6}$  이다. 두 직선  $l_1$  과  $l_2$  사이의 거리를 구하시오.



[7.0점]

20. 두 자연수  $a, b$  ( $b \leq 16$ )에 대하여 전체집합  $U = \{x \mid x \text{는 } 16 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x \mid x \text{는 } a \text{의 배수}\}$$

$$B = \{x \mid x \text{는 } b \text{의 약수}\}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \{2, 4\} \subset A \cap B$$

$$(나) \quad n(B - A) = 1$$

집합  $A - B$ 를 모두 구하시오.

[8.0점]

---

[바른정답]

1. [정답] ②
2. [정답] ④
3. [정답] ②
4. [정답] ④
5. [정답] ⑤
6. [정답] ③
7. [정답] ③
8. [정답] ①
9. [정답] ①
10. [정답] ④
11. [정답] ⑤
12. [정답] ①
13. [정답] ⑤
14. [정답] ③
15. [정답] ②
16. [정답] ①
17. [정답]  $(-2/3, 13/3)$
18. [정답] 최댓값  $6\sqrt{3}$ , 최솟값  $2\sqrt{3}/3$
19. [정답]  $7\sqrt{10}/10$
20. [정답] {6, 8, 10, 12, 14, 16}, {6, 10, 12, 14, 16}, {6, 10, 12, 14}

1. [정답] ②

[해설]

두 집합에 모두 속하는 원소는 10 과 12 이므로

$$A \cap B = \{10, 12\}$$

따라서  $n(A \cap B) = 2$

2. [정답] ④

[해설]

점 (5, 1) 을  $x$  축의 방향으로  $-2$  만큼,  $y$  축의 방향으로  $1$  만큼 평행이동하면 (3, 2)

이 점이 직선  $-x + ay + 1 = 0$  위에 있으므로  $-3 + 2a + 1 = 0$

따라서  $a = 1$

3. [정답] ②

[해설]

기울기가 2 인 접선을  $y = 2x + k$  , 즉  $2x - y + k = 0$  이라 하면

$k$  는  $y$  절편이다

원의 중심 (0, 0) 과 이 직선 사이의 거리가 반지름  $\sqrt{5}$  와

$$\text{같아야 하므로 } \frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$$

$$|k| = 5 \text{ 이므로 } k^2 = 25$$

4. [정답] ④

[해설]

$$\text{선분 AB 의 중점의 } x \text{ 좌표는 } \frac{3+5}{2} = 4$$

5. [정답] ⑤

[해설]

$\overline{AB} = \overline{AC}$  이므로 점 A 에서 직선에 내린 수선의 발이 선분 BC 의 중점 M 이다

중점 M 이  $x$  축 위에 있으므로  $M(t, 0)$  이라 하면 직선

$$y = mx + 2 \text{ 위의 점이므로 } mt + 2 = 0$$

직선 AM 과 직선  $y = mx + 2$  가 수직이므로

$$\frac{0 - (-3)}{t - (-1)} \times m = -1, \text{ 즉 } 3m = -(t + 1)$$

$$t = -3m - 1 \text{ 을 } mt + 2 = 0 \text{ 에 대입하면 } m(-3m - 1) + 2 = 0,$$

$$\text{즉 } 3m^2 + m - 2 = 0$$

$$(3m - 2)(m + 1) = 0 \text{ 에서 } m = \frac{2}{3} \text{ 또는 } m = -1 \text{ 이고 } m \text{ 은}$$

음수이므로  $m = -1$

6. [정답] ③

[해설]

직선  $y = 2kx$  를  $x$  축의 방향으로  $-1$  만큼,  $y$  축의 방향으로  $1$  만큼 평행이동하면  $y - 1 = 2k(x + 1)$

원  $x^2 + (y - 3)^2 = 1$  의 중심은 (0, 3) 이므로  $3 - 1 = 2k(0 + 1)$

따라서  $k = 1$

7. [정답] ③

[해설]

주어진 원을 표준형으로 고치면  $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$  이므로 중심은  $(-3, 2)$

구하는 원은 중심이 같고 점  $(-2, 3)$  을 지나므로

$$r^2 = (-2 + 3)^2 + (3 - 2)^2 = 2$$

$$a = -3, b = 2, r^2 = 2 \text{ 이므로 } a^2 + b^2 + r^2 = 9 + 4 + 2 = 15$$

8. [정답] ①

[해설]

직선  $y = 3x$  를  $x$  축의 방향으로  $a$  만큼 평행이동하면

$$y = 3(x - a)$$

$$x^2 - x + 5 = 3(x - a) \text{ 에서 } x^2 - 4x + 5 + 3a = 0$$

$$\text{접하므로 판별식이 } 0 \text{ 이다. } \frac{D}{4} = 4 - (5 + 3a) = -1 - 3a = 0$$

$$\text{따라서 } a = -\frac{1}{3}$$

9. [정답] ①

[해설]

점 P 는 선분 AB 를 3 : 1 로 내분하므로

$$P\left(\frac{3 \times 2 + 1 \times (-1)}{4}, \frac{3 \times 6 + 1 \times 2}{4}\right) = \left(\frac{5}{4}, 5\right)$$

점 Q 는 선분 OA 위의 점이므로  $Q(-s, 2s)$  ( $0 \leq s \leq 1$ ) 로 놓을 수 있다

두 삼각형 AQP 와 AOB 는 각 A 를 공유하므로 넓이의 비는

$$\frac{\overline{AQ}}{\overline{AO}} \times \frac{\overline{AP}}{\overline{AB}}$$

$$\frac{\overline{AQ}}{\overline{AO}} = 1 - s, \frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{3}{4} \text{ 이고 넓이를 이등분하므로}$$

$$(1 - s) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

$$1 - s = \frac{2}{3} \text{ 에서 } s = \frac{1}{3} \text{ 이므로 } Q\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

10. [정답] ④

[해설]

중심이 직선  $y = x - 2$  위에 있으므로 중심을  $(t, t - 2)$  라 하면  $y$

축에 접하므로 반지름의 길이는  $|t|$

직선  $3x - 4y + 16 = 0$  에도 접하므로  $\frac{|3t - 4(t-2) + 16|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = |t|$

, 즉  $|24 - t| = 5|t|$

$t > 0$  이면  $24 - t = 5t$  에서  $t = 4$  이고 반지름의 길이는 4

$t < 0$  이면  $24 - t = -5t$  에서  $t = -6$  이고 반지름의 길이는 6

따라서 모든 원의 넓이의 합은  $\pi \times 4^2 + \pi \times 6^2 = 52\pi$

11. [정답] ⑤

[해설]

두 직선  $l, l'$  이 평행하고 원  $C$  가 두 직선에 모두 접하므로 선분 PQ 는 원의 지름이고 직선  $l$  과 수직이다

삼각형 PQR 이 정삼각형이므로 점 R 는 선분 PQ 의

수직이등분선 위에 있다. 이 직선은 중심  $C(a, b)$  를 지나고 직선  $l$  과 평행하므로 기울기가 1 이다

$$\frac{0-b}{2-a} = 1 \text{ 에서 } a-b=2$$

반지름의 길이는 중심과 직선  $l$  사이의 거리이므로

$$r = \frac{|a-b+2|}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

정삼각형의 높이는 한 변의 길이  $2r$  의  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  배인  $\sqrt{3}r = 2\sqrt{6}$

이고, 이것이  $\overline{CR}$  의 길이이다

$(2-a)^2 + b^2 = 24$  에  $a = b+2$  를 대입하면  $2b^2 = 24$  이므로

$$b^2 = 12$$

중심이 제 1 사분면 위에 있으므로  $b = 2\sqrt{3}$ ,  $a = 2 + 2\sqrt{3}$

따라서  $a+b = 2 + 4\sqrt{3}$

12. [정답] ①

[해설]

무게중심의  $y$  좌표에서  $b = \frac{0+3+a}{3}$  이므로  $a = 3b-3$

직선 OA 는 두 점  $(0, 0)$ ,  $(9, 3)$  를 지나므로  $y = \frac{1}{3}x$ , 즉

$$x-3y=0$$

점  $G(5, b)$  와 이 직선 사이의 거리가  $\sqrt{10}$  이므로

$$\frac{|5-3b|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = \sqrt{10} \text{ 에서 } |5-3b| = 10$$

$b=5$  또는  $b=-\frac{5}{3}$  이고  $a=3b-3$  이 양수여야 하므로  $b=5$ ,

$$a=12$$

따라서  $a+b=17$

13. [정답] ⑤

[해설]

주어진 원을 표준형으로 고치면  $(x+k)^2 + (y-k)^2 = 4k^2$  이므로

중심은  $(-k, k)$ , 반지름의 길이는  $2|k|$

$y=0$  을 대입하면  $x^2 + 2kx - 2k^2 = 0$  이고 두 근의 차가

$$2\sqrt{3}|k| \text{ 이므로 } \overline{AB} = 2\sqrt{3}|k|$$

점 P 와  $x$  축 사이의 거리를  $h$  라 하면 삼각형 ABP 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times h$$

중심의  $y$  좌표가  $k$  이므로  $h$  가 같은 원 위의 점의 개수는

$h < |k|$  이면 4 개,  $h = |k|$  이면 3 개,  $|k| < h < 3|k|$

이면 2 개,  $h = 3|k|$  이면 1 개이다

점의 개수가 3 이므로  $h = |k|$  이고 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{3}|k| \times |k| = \sqrt{3}k^2 = 6\sqrt{3} \text{ 에서 } k^2 = 6$$

$k > 0$  으로 놓으면 세 점은  $(k, k)$ ,  $(-3k, k)$ ,  $(-k, -k)$  이다  
말변의 길이가  $4k$ , 높이가  $2k$  이므로 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4k \times 2k = 4k^2 = 24$$

14. [정답] ③

[해설]

(가)에서  $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$  이므로 두 집합  $A, B$  는 서로소이다

따라서  $(A \cup C) \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C = C$  이므로 (나)는

$$n(C) = 2 \times n(B - C)$$

$n(B - C) = t$  라 하면  $n(C) = 2t$  이고

$$n(B \cup C) = n(B - C) + n(C) = 3t = 15$$

$t = 5$  이므로  $n(C) = 10$

15. [정답] ②

[해설]

원  $C$  를 표준형으로 고치면  $(x+2)^2 + y^2 = 16$  이므로 중심은  $(-2, 0)$ , 반지름의 길이는 4

직선  $x-y-6=0$ , 즉  $y=x-6$  에 대하여 점  $(p, q)$  를

대칭이동하면  $(q+6, p-6)$  이므로 중심은  $(6, -8)$  로 옮겨진다

두 원의 중심 사이의 거리는  $\sqrt{(6+2)^2 + (-8-0)^2} = 8\sqrt{2}$  이고

이는 두 반지름의 합 8 보다 크므로 두 원은 만나지 않는다

$\overline{PQ}$  의 최솟값은 중심 사이의 거리에서 두 반지름의 길이를 뺀

$$8\sqrt{2} - 8 \text{ 이므로 } a=8, b=2$$

따라서  $ab=16$

16. [정답] ①

[해설]

원  $C_1$  의 중심은  $(m, 2)$ , 원  $C_2$  의 중심은  $(m, 2+n)$  이고

반지름의 길이는 모두 2

(가)에서 중심과 직선  $l$  사이의 거리가 반지름의 길이보다 작아야

$$\text{하므로 } \frac{|4m-6|}{5} < 2, \text{ 즉 } -1 < m < 4$$

자연수  $m$  은 1, 2, 3 이다

(나)에서  $\frac{|4m-3(2+n)|}{5} < 2$ , 즉  $|4m-6-3n| < 10$

$m=3$  이면  $|6-3n| < 10$  에서  $3n < 16$  이므로 자연수  $n$  은 최대 5 이고  $mn=15$

$m=2$  이면  $n$  은 최대 3 이라  $mn=6$ ,  $m=1$  이면  $n$  은 최대 2 라  $mn=2$

따라서  $mn$  의 최댓값은 15

17. [정답]  $(-2/3, 13/3)$

[해설]

직선  $l_1$  은 기울기가 2 이고 점  $(-1, 3)$  을 지나므로

$$y=2(x+1)+3=2x+5$$

직선  $y=-\frac{1}{3}x$  에 수직인 직선의 기울기는 3 이므로  $l_2$  은

$$y=3(x+2)+1=3x+7$$

$y$  축과 만나는 점은  $A(0, 5)$ ,  $B(0, 7)$

두 직선의 교점은  $2x+5=3x+7$  에서  $x=-2$  이므로  $C(-2, 1)$

따라서 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{0+0+(-2)}{3}, \frac{5+7+1}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{13}{3}\right)$$

18. [정답] 최댓값  $6\sqrt{3}$ , 최솟값  $2\sqrt{3}/3$

[해설]

두 점  $B, C$  가 직선 위에 있으므로 점  $A$  와 직선 사이의 거리가

정삼각형의 높이  $h$  이고, 한 변의 길이는  $\frac{2h}{\sqrt{3}}$

$$\text{넓이는 } S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{2h}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{3} h^2 \text{ 이므로 } h \text{ 가 최대일 때}$$

넓이도 최대이다

원  $x^2+y^2=2$  의 중심  $(0, 0)$  과 직선  $x-y+4=0$  사이의

거리는  $\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$  이고 반지름의 길이는  $\sqrt{2}$  이다

따라서  $h$  는  $2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$  부터  $2\sqrt{2}+\sqrt{2}=3\sqrt{2}$  까지 변한다

$$\text{최댓값은 } \frac{\sqrt{3}}{3} \times (3\sqrt{2})^2 = 6\sqrt{3}, \text{ 최솟값은}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \times (\sqrt{2})^2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

19. [정답]  $7\sqrt{10}/10$

[해설]

직선  $l_1$  이  $x$  축,  $y$  축과 만나는 점은  $A(3, 0)$ ,  $B(0, -1)$

직선  $l_2$  는  $l_1$  과 평행하므로  $x-3y+c=0$  이라 하면  $y$  절편이

$\frac{c}{3}$  이고 양수이므로  $c > 0$

$C(-c, 0)$ ,  $D(0, \frac{c}{3})$  이고 두 대각선  $AC, BD$  는 각각  $x$  축,  $y$

축 위에 있어 서로 수직이다

따라서 사각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BD} = \frac{1}{2} (3+c) \left(\frac{c}{3}+1\right) = \frac{(c+3)^2}{6}$$

$$\frac{(c+3)^2}{6} = \frac{49}{6} \text{ 에서 } c+3=7 \text{ 이므로 } c=4$$

두 직선  $x-3y-3=0$  과  $x-3y+4=0$  사이의 거리는  $l_1$  위의

점  $(3, 0)$  과  $l_2$  사이의 거리이므로

$$\frac{|3+4|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = \frac{7}{\sqrt{10}} = \frac{7\sqrt{10}}{10}$$

20. [정답]  $\{6, 8, 10, 12, 14, 16\}$ ,  $\{6, 10, 12, 14, 16\}$ ,  $\{6, 10, 12, 14\}$

[해설]

$\{2, 4\} \subset A$  이므로 2 와 4 가 모두  $a$  의 배수이다. 따라서  $a=1$  또는  $a=2$

$\{2, 4\} \subset B$  이므로 2 와 4 가 모두  $b$  의 약수이다. 따라서  $b$  는 4 의 배수이고  $b \leq 16$  이므로  $b=4, 8, 12, 16$

$a=1$  이면  $A=U$  이라  $B-A$  가 공집합이 되어 (나)에

어긋난다. 따라서  $a=2$  이고  $A=\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$

$b=4$  이면  $B=\{1, 2, 4\}$  이고  $B-A=\{1\}$  이므로 (나)를

만족시킨다. 이때  $A-B=\{6, 8, 10, 12, 14, 16\}$

$b=8$  이면  $B=\{1, 2, 4, 8\}$  이고  $B-A=\{1\}$  이므로 (나)를

만족시킨다. 이때  $A-B=\{6, 10, 12, 14, 16\}$

$b=12$  이면  $B=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$  이고  $B-A=\{1, 3\}$  이라

(나)에 어긋난다

$b=16$  이면  $B=\{1, 2, 4, 8, 16\}$  이고  $B-A=\{1\}$  이므로

(나)를 만족시킨다. 이때  $A-B=\{6, 10, 12, 14\}$

따라서 구하는 집합은  $\{6, 8, 10, 12, 14, 16\}$ ,  $\{6, 10, 12, 14, 16\}$

,  $\{6, 10, 12, 14\}$  의 세 가지이다